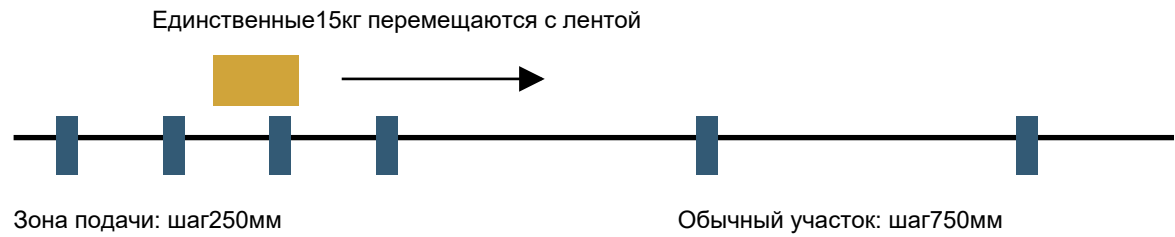


Опоры зон загрузки · R09

Создан геометрический кандидат: четыре цилиндрических ролика с шагом 250 мм. Расчёт учитывает перемещение единственной порции 15 кг из зоны подачи на обычный участок. Частые ролики уменьшают провис при загрузке, но не обеспечивают распределение самих отходов по длине.



Условное сочетание: $q=30$ кг/м, лента $qB=5$ кг/м, одна локальная масса 15 кг, уклон $1,5^\circ$. Провис 1% предлагается для сравнения. Реальная длина пятна порции, высота падения и динамическая нагрузка неизвестны. Пятно ниже равномерно распределено по длине и сохраняется после зоны подачи.

Длина пятна, м	T в загрузке, кН	T обычного участка, кН	T рабочей max, кН
точка	4.748	6.893	6.893
0.25	2.910	6.280	6.280
0.5	1.991	5.668	5.668
0.75	1.685	5.055	5.055
1.0	1.532	4.595	4.595

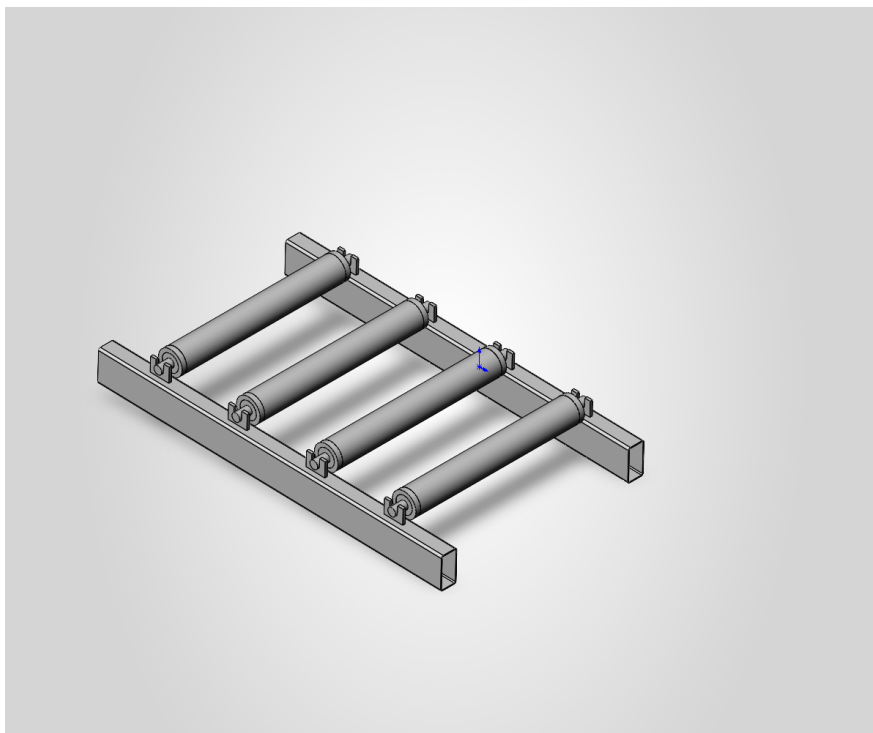
При неизвестном пятне остаётся точечный случай: 4,748 кН в зоне подачи и 6,893 кН на обычном участке. Нагрузки барабанов из R08 около 14 кН не снижаются этой локальной компоновкой. Даже при подтверждённом пятне 0,5 м определяющим остаётся обычный участок: 5,668 кН.

Модель провиса

Для пролёта p и относительного провиса s при пятне $a \leq p$:
 $T = g \cdot \cos\theta \cdot [(q+qB) \cdot p / (8s) + m \cdot (2p-a) / (8sp)]$.
Для $a \geq p$: $T = g \cdot \cos\theta \cdot [(q+qB+m/a) \cdot p / (8s)]$.
При $a=0$ используется предел точечной нагрузки. Результат получен интегрированием функции влияния гибкой нити; изгибная жёсткость ленты исключена.

Три решётки не означают три одновременно действующие массы 15 кг. Модель рассматривает один типовой участок подачи; его количество, положение и совместность нагрузок ещё не установлены.

Геометрический роликовый кандидат



Нативный вид SolidWorks: четыре ролика, стационарные оси, габариты подшипников и открытые опорные вилки; две справочные продольные трубы. Лента не моделируется. Это отдельная многотельная деталь, не сборка с кинематикой и не законченный ролик поставщика.

Параметр	Кандидат / интерфейс
Расположение	4 оси по длине $-375/-125/+125/+375$ мм, шаг 250 мм. Между крайними осями 750 мм. Справочные трубы длиной 1100 мм не задают длину полного транспортёра.
Цилиндрический ролик	$\varnothing 76$, рабочая длина 540 мм для ленты 500. Оболочка $\varnothing 76/\varnothing 70 \times 510$; два габаритных держателя $\varnothing 76/\varnothing 52 \times 15$. Минимальный диаметр по ленте ещё не подтверждён.
Ось / подшипники	Ось $\varnothing 25 \times 620$, опоры на расстоянии 600 мм. Габарит подшипников $25 \times 52 \times 15$; центры 525 мм друг от друга. SKF6205-2RSH — габаритный кандидат, не утверждённый заказ.
Вертикальный интерфейс	Плоскость посадки трубы: 0; верх трубы 100; центр ролика 124; верх ролика 162; условный верх ленты 170 мм при толщине 8 мм. Это прежний условный интерфейс R07.
Вилки / боковой зазор	8 пластин $60 \times 45 \times 8$; открытый паз с нижней полуокружностью R12,5. Нижняя перемычка 11,5 мм. Между роликом и внутренней боковой плоскостью каждой трубы 5 мм номинально.

Открытые вилки показывают опорные места. Удержание оси от подъёма и вращения, осевая фиксация, крышки, уплотнения, ступени/посадки и сварные соединения отсутствуют. Номинальное касание оси и вилки не заменяет посадку и фиксацию. Установка в транспортёр в таком виде не разработана.

Масса моделируемого металла без справочных труб и габаритных колец подшипников — 23.816 кг. С8 подшипниками по 0,13 кг получается ориентир 24,856 кг, без недостающей фиксации/крышек/швов. Масса CAD при единой плотности 7850 не равна фактической массе подшипников.

Нагрузки ролика и изгиб оси

Нормальная реакция одного внутреннего ролика определяется функцией влияния опоры. Фон: $g \cdot \cos \theta \cdot (q + q_B) \cdot p$. От равномерного пятна порции добавляется $g \cdot \cos \theta \cdot m \cdot C$, где $C = 1 - a/(4p)$ при $a \leq 2p$, $C = p/a$ при $a \geq 2p$. Для точки $C = 1$. Максимум реакции возникает над роликом, максимум провиса — между роликами.

Зона, шаг	R ролика от ленты, Н	Статус
Загрузка, 250 мм	232,83	Фон + точечные 15 кг, без веса ролика и удара
Переход, 250/750 мм	318,61	Фон по полусумме соседних шагов 500 мм + 15 кг
Обычный участок, 750 мм	404,39	Порция после зоны подачи; больше реакции внутри неё

Ось не вращается. Нагрузка оболочки передаётся через два подшипника на расстояниях 37,5 и 562,5 мм от левой опоры оси. Поперечное положение порции рассмотрено в центре и у обоих краёв ленты, ± 250 мм. Реакции подшипников не принимаются всегда равными.

Шаг, м	k местных 15 кг	R подш. max, Н	σ оси, МПа	δ оси, мм	σ оболочки, МПа
0.25	1	204.00	5.060	0.0761	2.911
0.25	3	491.09	11.632	0.1418	6.106
0.5	1	246.89	6.109	0.0949	3.843
0.5	3	533.98	12.680	0.1603	7.038
0.75	1	289.78	7.157	0.1136	4.775
0.75	3	576.87	13.729	0.1790	7.970

$k = 1/2/3$ умножает только локальные 15 кг как чувствительность к динамике. Высота падения неизвестна, поэтому $k = 3$ не объявляется действительным ударным случаем. Оценка собственных масс: оболочка 2,754 кг, два держателя по 0,284 кг, ось 2,389 кг; вся масса двух подшипников 0,26 кг консервативно добавлена к вращающемуся узлу для статической нагрузки.

Ось: частичная балочная модель, $E = 200000$ МПа, $\varnothing 25$, пролёт 600 мм, 81 узел; собственная масса 620 мм распределена по 600 мм. Центральной прогиб независимо сверяется с аналитической формулой двух симметричных мест приложений и распределённого веса. Консоли по 10 мм, осевые/касательные силы, фиксация и ослабления отсутствуют.

Оболочка: отдельная крайняя схема, $\varnothing 76/70$, пролёт 525 мм; вся нормальная нагрузка ленты и оценённый собственный вес вращающегося узла приложены в середине. Не рассчитаны держатели, контакт подшипников, швы, местная деформация тонкой оболочки и усталость.

Excel дополнительно показывает крайнюю схему оси со всей нагрузкой в середине пролёта. Её прогиб до 0,888 мм относится к иной схеме; для двух нагрузок около опор получено до 0,179 мм. Эти оценки нельзя смешивать. Допускаемые напряжения и критерии ресурса не назначены; полного подтверждения прочности нет.

Проверки и дальнейшая детализация

Проверка	Фактически выполнено
Провис / реакция	10 сочетаний шага и пятна: численно интегрированы функции влияния нити и опоры, результаты сверены с формулами. Пятно неизвестно: точечный случай R08 сохранён.
Ось	27 случаев: 3 шага × 3 множителя локальной массы × 3 поперечных положения. Проверены равновесие и аналитический центр тяжести. Это собственная балочная модель, не Simulation.
CAD	34 тела: объём и центр масс каждого сверены с независимыми геометрическими формулами до и после сохранения/повторного открытия. Перестроение выполнено, ошибок/предупреждений сохранения нет.
Пересечения	561 пара до сохранения и 561 после открытия: 1122 операции. Объёмных пересечений более 10^4 - 10^5 не найдено. Это не проверка контактной прочности или сборочных допусков.
Excel / PDF	2 листа, 5 случаев провиса/реакций и 9 оценок ролика сверены с Python; проверены неизвестное/нулевое/0,5м пятно, нулевая масса и пустое/половинное E. Исходные восстановлены, ошибки формул отсутствуют. Все листы и страницы просмотрены. Microsoft Excel не тестировался.

Выбор опоры загрузки

Продолжаем вариант частых цилиндрических роликов. Сплошная площадка скольжения требует отдельного расчёта мокрого трения, прилипания, дренирования и износа. Руководство Habasit описывает повышение сопротивления из-за влаги под лентой; это основание проверить такой вариант, а не подтверждение его пригодности к отбросам.

Что необходимо для полного узла

Определить реальные зоны и длину пятна, высоту падения и боковое смещение. Назначить осевую и противовращательную фиксацию оси, удержание от подъёма, уплотнения/крышки, ступени и посадки подшипников. Обеспечить замену ролика, выравнивание и регулировку по направлению ленты. Проверить вилки/швы/держатели и ослабления, ресурс подшипников и вращающейся оболочки, воздействие воды и очистку.

Следом интегрировать станции в полную раму, пересчитать её массу/реакции и инерцию. R08 использует условные 60 кг дополнительного инерционного эквивалента: масса и момент инерции нового набора роликов пока не подставлены в эту величину. Количество станций на всей длине не утверждено. Средний узел R07 и общие концевые нагрузки R08 остаются предварительными.

Предварительный EBOM R09 относится только к четырём моделируемым станциям; справочные трубы и габаритные кольца отделены. Материалы/посадки, сварка, покрытие, рабочие чертежи, DXF, маршруты и УП не выпущены. Наличие станков из исходного задания не подтверждает выбранные инструменты и постпроцессор.

[Habasit Fabric Conveyor Belts Engineering Guide, 6039, pp9–10,38](#)

[SKF Single row deep groove ball bearings, 6205-2RSB](#)

Источники используются для принципов и габаритов. Метод гибкой нити, балочные схемы и численные допущения R09 не являются расчётом соответствия нормативам или утверждением покупных компонентов.